

D1-550 眼在手抓取 PREGRASP 对准实验数据附件

Yellow Cube • Real Robot • Trial 01

实验日期: 2026-08-26

机械臂: Unitree D1-550, 序列号 D1095

相机: Intel RealSense D435i, 序列号 250122077729

目标: 50 mm 黄色立方体

配套主文档: pregrasp_alignment_external_review_context.md

物理验收结论: 机械臂保持同一 PREGRASP 姿态，仅人工移动立方体后，张开夹爪执行 DESCEND；两根指尖分别落在立方体两侧，下降过程没有接触或推动物体，若随后闭合可以可靠抓取。

1. 实验设计与自动规划结果

实验步骤

- 1. 自动运行到名义 PREGRASP，并保持机械臂静止；
- 2. 记录 RGB、raw/aligned depth、CameraInfo、IMU、关节反馈和 TF；
- 3. 人工仅移动立方体到预计可安全下降的位置；
- 4. 记录第二组同类数据；
- 5. 执行 DESCEND，保持夹爪张开，不闭合、不抬升；
- 6. 人工确认两指位置、是否接触物体及可抓取性。

名义抓取方案

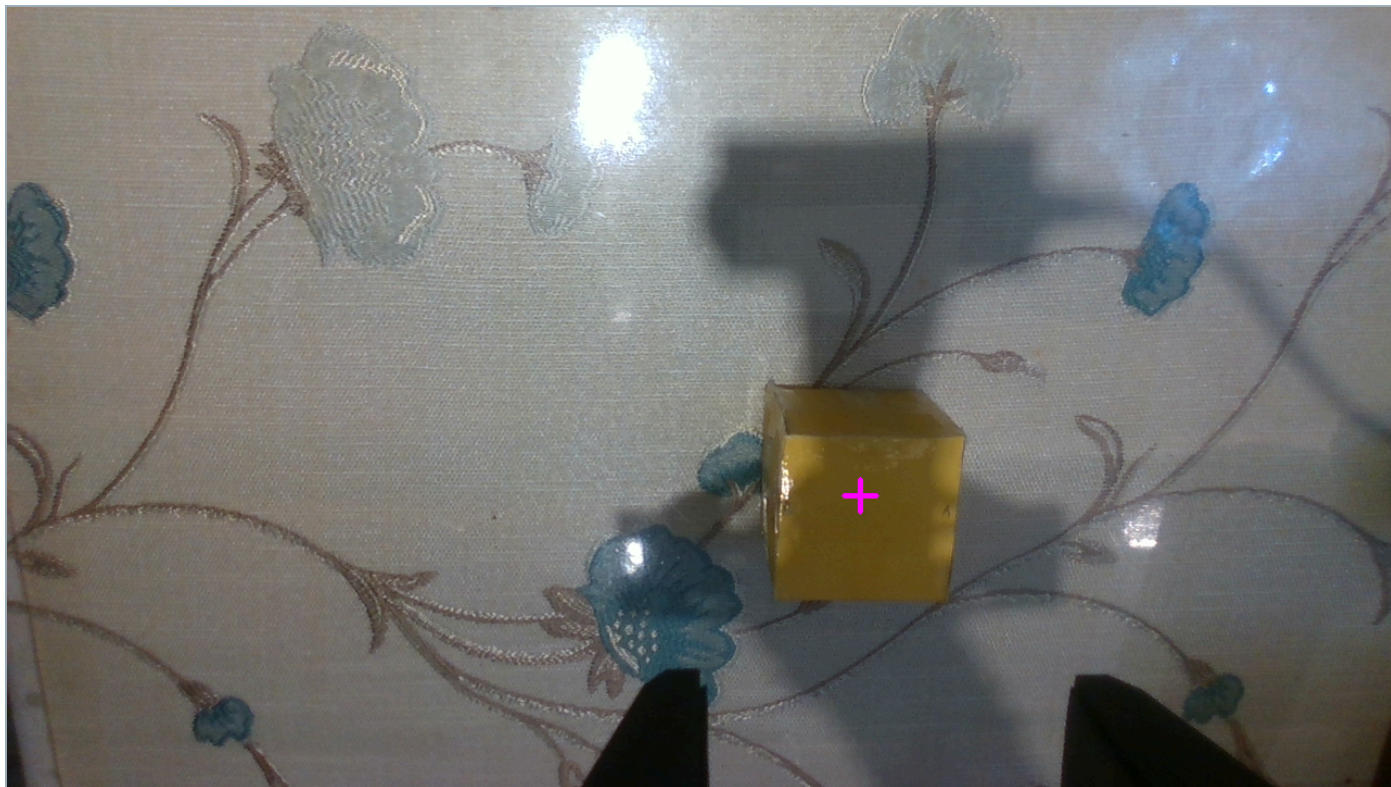
项目	数值
估计 cube 中心 (base_link)	(0.221871, 0.128766, 0.034861) m
PREGRASP position	(0.218279, 0.126001, 0.139746) m
GRASP position	(0.223087, 0.128145, 0.019861) m
PREGRASP distance	+80 mm，相对估计顶面、沿反重力方向
GRASP distance	-40 mm，相对估计顶面、沿重力方向
yaw / tilt	-179.596° / 0°

核心量化对比

指标	调整前	人工调整后	变化
RGB mask 中心 u	786.31 px	740.41 px	-45.90 px
RGB mask 中心 v	448.61 px	440.16 px	-8.45 px
mask 面积	34,307 px	33,030 px	-3.72%
minAreaRect 角度	2.60°	3.37°	+0.76°
aligned depth 中位数	273 mm	272 mm	-1 mm
模型 TCP x	215.218 mm	215.360 mm	+0.142 mm
模型 TCP y	125.510 mm	125.985 mm	+0.475 mm
模型 TCP z	136.328 mm	136.335 mm	+0.007 mm

相机内参换算下， $Z \approx 272$ mm 时的像素变化约对应相机成像平面内 $\Delta X = -13.7$ mm、 $\Delta Y = -2.5$ mm。它不是 base_link 下独立测量的真实位移。

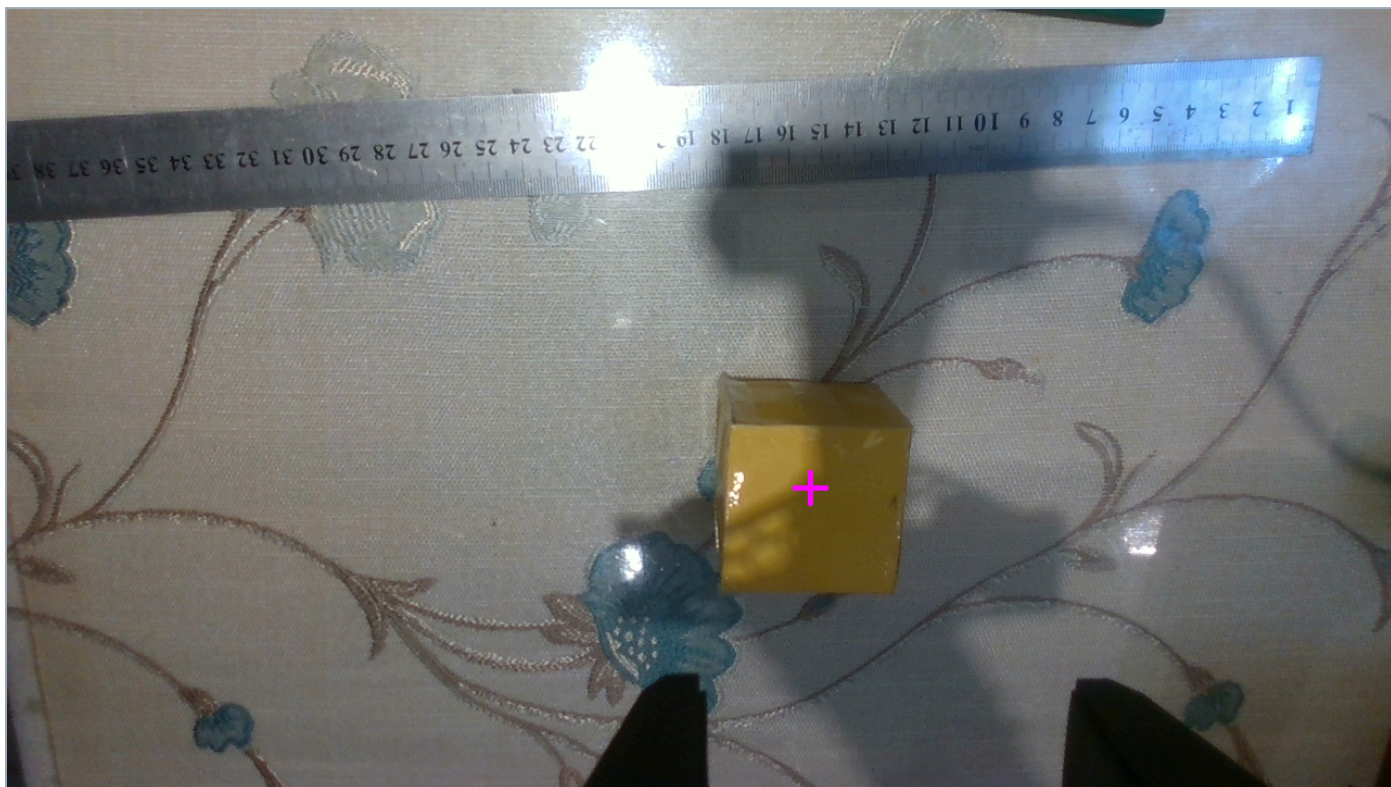
2. 调整前：名义 PREGRASP



黄色立方体 mask 中心约 (786.31, 448.61) px。洋红十字为离线颜色分割中心。

状态：该位置未继续进行物理 DESCEND 验收；它是自动规划所得的名义 PREGRASP，也是要通过视觉纠偏修正的状态。

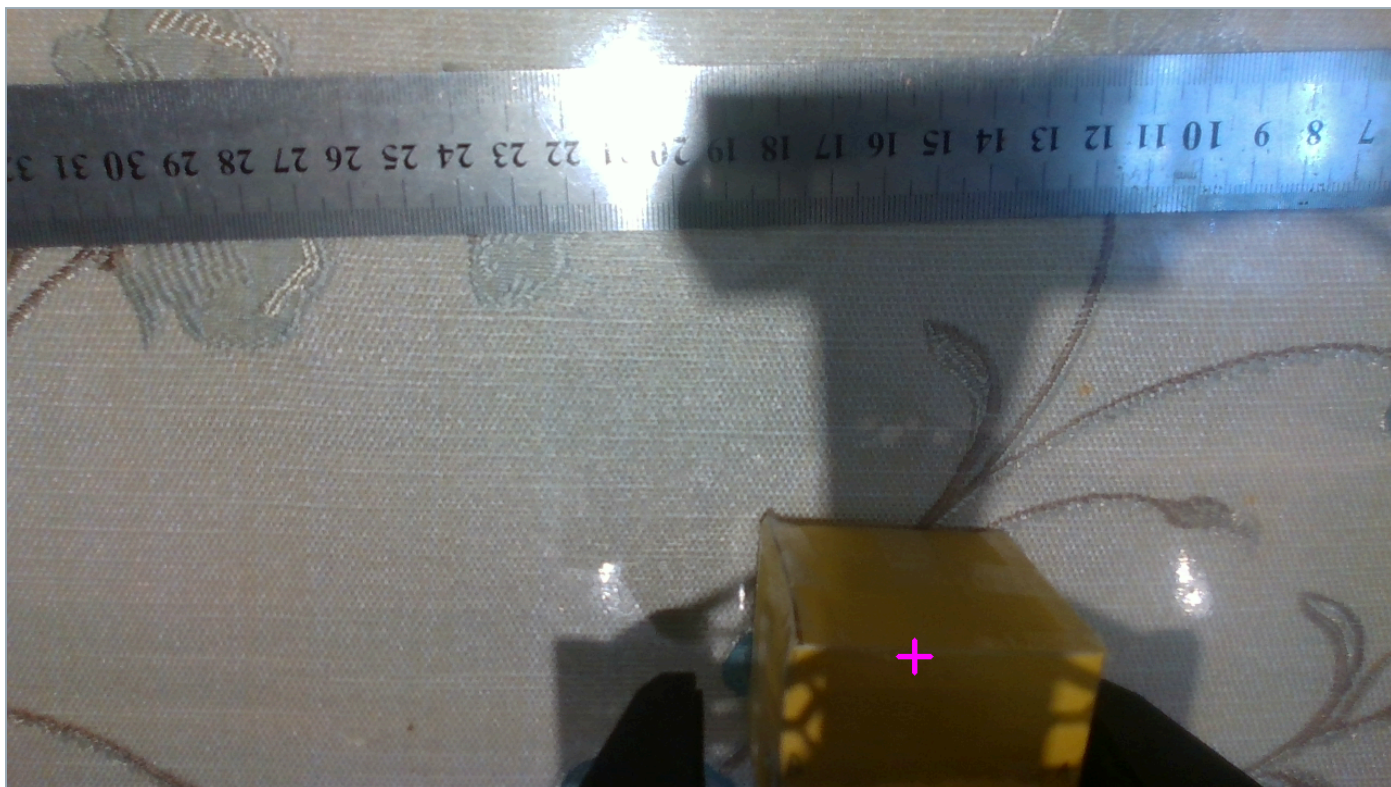
3. 调整后：可安全下降的 PREGRASP



机械臂未动，仅人工移动立方体。mask 中心约 (740.41, 440.16) px。

后续验证：从该位置执行张开夹爪 DESCEND 成功，两指分别位于立方体两侧且没有推动物体。

4. DESCEND 完成：夹爪保持张开



DESCEND 后 mask 中心约 (836.30, 594.72) px；深度中位数约 205 mm。

操作者确认：两根指尖分别位于立方体两侧；下降过程中没有接触或推动立方体；如果此时闭合，可以可靠夹住。

传感器边界：此时目标深度已接近工程有效下界 0.20 m，有效深度像素显著减少，因此不建议在 DESCEND 后继续依赖深度闭环。

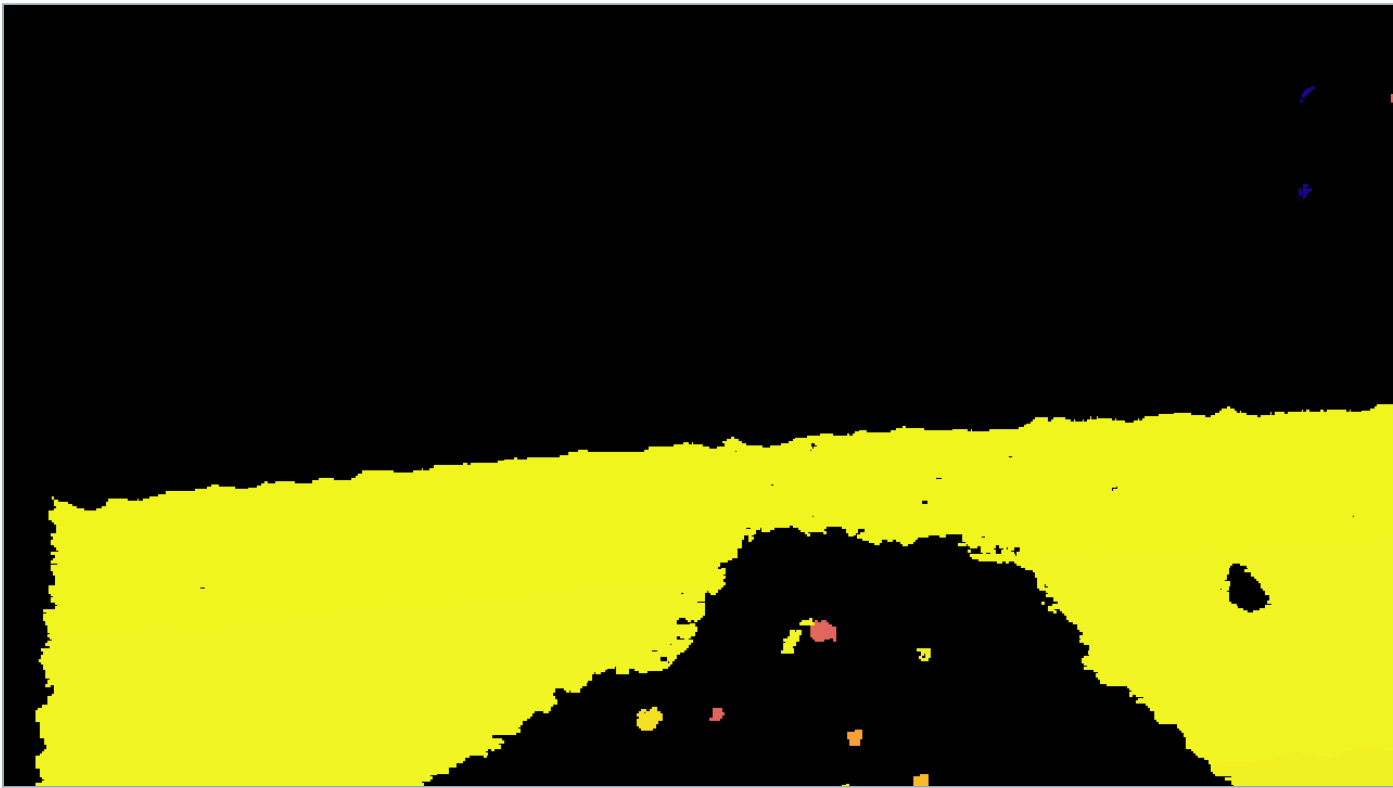
5. Aligned Depth 对比



调整前：median 273 mm，P10 267 mm，P90 314 mm，有效 28,830 px



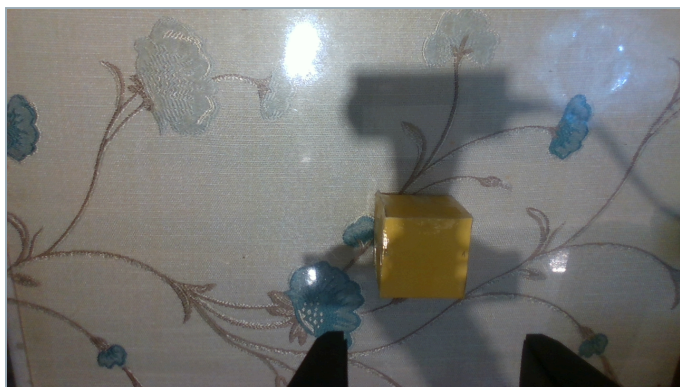
调整后：median 272 mm，P10 266 mm，P90 311 mm，有效 27,988 px



DESCEND 后：median 205 mm，P10 203 mm，P90 233 mm，有效 7,372 px

伪色固定映射范围 0.20~2.00 m。PREGRASP 调整前后深度基本相同，支持“人工主要改变横向位置”的判断。

6. 分割 mask 与视觉几何



调整前原始 RGB



调整后原始 RGB



调整前离线黄色 mask



调整后离线黄色 mask

中心、mask 和深度均从各阶段新采集的 RGB-D 离线重新提取，避免使用可能滞后的在线调试 overlay。

7. 相机标定与坐标数据

RGB / aligned-depth CameraInfo

```
resolution = 1280 × 720
K = [[908.8550415, 0,          641.3519287],
      [0,          908.5066528, 378.3876038],
      [0,          0,          1]]
distortion_model = plumb_bob
D = [0, 0, 0, 0, 0] # aligned/rectified ROS stream
```

实测 Link6 ← RGB optical

```
[[ 0.007802511223, 0.969491460227, 0.245000876253, -0.113433495391],
 [-0.999491412298, -0.000014772168, 0.031889128609, 0.033016808957],
 [ 0.030919857055, -0.245125087105, 0.968998273534, -0.051772117970],
 [ 0,              0,              0,              1]]

quaternion xyzw =
[-0.098512702045, 0.076132192723, -0.700216133504, 0.702991111713]
```

RGB 光心在 Link6 中约为 [-113.433, +33.017, -51.772] mm。相机不与 TCP 共点，所以正确目标像素随相机—物体距离变化。

Depth CameraInfo

```
resolution = 848 × 480
K = [[430.4000244, 0,          425.4139709],
      [0,          430.4000244, 239.3234253],
      [0,          0,          1]]
```


8. PREGRASP 关节、IMU 与模型 TF

关节反馈中位数

关节	调整前	调整后	备注
Joint0	-30.5°	-30.5°	稳定
Joint1	9.8°	9.8°	稳定
Joint2	10.9°	10.9°	稳定
Joint3	-0.1°	-0.1°	量化波动约 0.04~0.06°
Joint4	68.0°	67.9°	相差 0.1°
Joint5	-30.3°	-30.3°	稳定
Joint6	1.715°	1.715°	夹爪保持张开状态

IMU 加速度中位数

阶段	ax	ay	az	模长
调整前	0.422	2.604	-9.424	9.786 m/s ²
调整后	0.245	2.589	-9.444	9.795 m/s ²
DESCEND 后	0.216	2.589	-9.434	9.785 m/s ²

模型 base_link → tcp_link 平移

阶段	x (m)	y (m)	z (m)
调整前	0.2152179	0.1255102	0.1363283
调整后	0.2153599	0.1259853	0.1363352
DESCEND 后	0.2197079	0.1276725	0.0177295

PREGRASP 两次记录的模型 TCP 变化不超过 0.5 mm，支持机械臂在人工调整物体期间保持静止。注意：这些 TF 由当前 URDF/FK 计算，不是外部测量的真机 TCP 真值。

9. 数据清单、完整性与限制

ROS bag

阶段	时长	消息数	压缩大小	SHA-256
before_adjustment	2.164 s	874	76 MiB	eb73c3cec38bbba7143b4fd2474ecd576728e8d3b9b7c3f910b25d3909488a89
after_adjustment	2.488 s	1084	79 MiB	fb442d5e732990132ea92d397c40dc527c83c5c8019685ac5050ac20e7165210
after_descend	2.553 s	1158	80 MiB	6100a2ea66d662da36c4ac43ca94760c81c12dc96056a75266511cd3fcc82d21

主要话题

```
/wrist_camera/color/image_raw
/wrist_camera/color/camera_info
/wrist_camera/depth/image_rect_raw
/wrist_camera/depth/camera_info
/wrist_camera/aligned_depth_to_color/image_raw
/wrist_camera/aligned_depth_to_color/camera_info
/wrist_camera/imu
/joint_states
/dynamic_joint_states
/tf
/tf_static
/arm/perception/debug/overlay
/arm/perception/debug/cube_geometry
/arm/debug/cube_grasp_markers
```

原始数据相对路径

```
validation/real_pregrasp_alignment/yellow_cube_20260826_trial01/
├── before_adjustment/
├── after_adjustment/
└── after_descend/
```

解释限制

- 人工移动量没有外部尺或运动捕捉真值；-13.7 mm / -2.5 mm 是针孔模型近似；
- 只有一个成功 PREGRASP 深度样本，不能拟合通用的深度—目标像素关系；
- 模型 TF 受不准确 URDF 影响，不能作为毫米级真值；
- 本实验确认“该图像位置可安全下降”，尚未分离手眼外参误差、机械臂几何误差、到位误差和分割偏差各自贡献；
- DESCEND 中的机械振动没有通过外部视觉或 IMU 做精确轨迹测量。

给外部模型： 请将本 PDF 与主文档联合阅读。主文档包含 D1 的执行限制、已经失败的方案及待评估候选方案；本 PDF 主要提供证据和可视材料。